

Axiomas lógicos

Definición 1 (Axiomas lógicos). Los axiomas lógicos de la lógica de primer orden son las clausuras universales de las fórmulas dadas por los siguientes esquemas:

(Ax₁) Verdad: $\top$

(Ax₂) Implicación positiva: $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ para todo $\varphi, \psi \in \text{For L}$

(Ax₃) Transitividad de la implicación: para todo $\varphi, \psi, \theta \in \text{For L}$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \theta))$$

(Ax₄) Contrarrecíproco: $(\neg \varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ para todo $\varphi, \psi \in \text{For L}$

(Ax₅) Distributividad del universal: para todo $\varphi, \psi \in \text{For L}$ y x variable simple

$$(\forall x (\varphi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\forall x \varphi) \rightarrow (\forall x \psi))$$

(Ax₆) Generalización trivial: para $\varphi \in \text{For L}$ y x variable simple no libre en φ , $\varphi \rightarrow \forall x \varphi$

(Ax₇) Substitución: para $\varphi \in \text{For L}$, $t \in \text{Ter L}$ y x variable simple, $(\forall x \varphi) \rightarrow \text{Sub}_x^t \varphi$

(Ax₈) Reflexividad de la igualdad: para toda x variable simple, $x = x$

(Ax₉) Simetría de la igualdad: para x, y variables simples, $(x = y) \rightarrow (y = x)$

(Ax₁₀) Transitividad de la igualdad: para x, y, z variables simples,

$$(x = y) \rightarrow ((y = z) \rightarrow (x = z))$$

(Ax₁₁) Indiscernibilidad de iguales: para x, y variables simples y $\varphi \in \text{For L}$,

$$(x = y) \rightarrow (\varphi \rightarrow \text{Sub}_x^y \varphi)$$

El conjunto de los axiomas lógicos de L se denota por **Ax L**.

Observación 2. En realidad, es suficiente considerar **axiomas-logicos/??** para φ atómica no anidada, es decir, φ de la forma $R(x_1, \dots, x_n)$ o $x_0 = f(x_1, \dots, x_n)$ (con R símbolo de relación, f símbolo de función y $x_0, x_1, \dots, x_n$ variables simples).

Observación 3. El axioma `axiomas-logicos/??` es un caso particular del axioma `axiomas-logicos/??`.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.